

Exercice 1 : Une expérience a été réalisée sur 250 personnes pour étudier la relation qui existe entre l'âge X et le temps de sommeil Y . le tableau suivant a été obtenu :

$X \backslash Y$	$[5, 7[$	$[7, 9[$	$[9, 11[$	$[11, 15[$
$[1, 3[$	0	0	2	36
$[3, 11[$	0	3	12	26
$[11, 19[$	2	8	35	16
$[19, 31[$	0	26	22	3
$[31, 59[$	22	15	6	0

- 1) Calculer les moyennes marginales et les écarts types marginaux de X et Y .
- 2) Déterminer la covariance et le coefficient de corrélation linéaire.
- 3) Déterminer la droite de régression de Y en fonction de X .
- 4) Estimer le temps de sommeil d'une personne de 66 ans.

Exercice 2 : Le tableau suivant représente le poids de 120 enfants en fonction de leur Âge

$\text{Age} \backslash \text{Poids (kg)}$	$[12 - 16]$	$[16 - 20]$	$[20 - 24]$	Total
$[3 - 4]$	14	6	2	22
$[4 - 5]$	28	24	10	62
$[5 - 6]$	4	12	20	36
Total	46	42	32	120

- 1) Calculer les moyennes marginales et la variance marginale et l'écart type.
- 2) Calculer la moyenne conditionnelle et la variance conditionnelle des âges des enfants ayant un poids entre $[20 - 24]$ kg.

Exercice 3 : Le tableau suivant présente le chiffre d'affaire mensuel de la société ALPHA et le nombre des projets réalisés par mois.

chiffre d'affaire (Y)	10	14	24	30	38	44
Nombre de projets (X)	2	3	6	8	10	12

- 1) Calculer et interpréter la covariance.
- 2) Calculer et interpréter le coefficient de corrélation.
- 3) Déterminer l'équation de la droite de régression.

Exercice 4 : Dans un TP de physique, on a les données suivantes :

x_i	0	0.5	1.1	1.5	1.9
m_i	0	10	20	30	40

La variable m_i représente les différentes masses appliquées et la variable x_i les hauteurs induits depuis l'état initial.

1. Déterminer $D(m/x)$.
2. Déterminer $D(x/m)$.
3. Tracer le nuage de point et les deux droites. Représenter le point de coordonnée $(\bar{x}, \bar{y})$.
4. Peut-on déterminer x si $m = 51.75\text{Kg}$?